Неопределени интеграли

Основни подходи

Задача 1 : Таблични интеграли

$$\int x(x+1)(x-2)dx \qquad \int \left(\frac{8}{x^3}+\frac{4}{x^2}+\frac{2}{x}\right)dx \qquad \int \cos x dx$$

$$\int (x^2-1)^2 dx \qquad \int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}dx \qquad \int \left(e^x+x^2+x\sqrt{x}+\sec^2 x\right)dx$$

Задача 2 : Внасяне под знака на диференциала

$$\int \cos(2x+1)dx \qquad \int \sin^2(x)dx \qquad \int 90x^2\sin(2+6x^3)dx \qquad \int \frac{x}{1+x^4}dx$$

$$\int \sin^2(x)\cos(x)dx \qquad \int \frac{1}{3x^2+x^4}dx \qquad \int (\cos(3t)-t^2)(\sin(3t)-t^3)^5 dt \qquad \int \frac{\sin(\ln x)}{x}dx$$

$$\int \left(x+\sqrt{3}\right)^7 dx \qquad \int \cos^3(x)dx \qquad \int 5\sin(4x)\sqrt{\cos^2(2x)-5}dx \qquad \int \frac{3}{x\ln x}dx$$

$$\int \frac{1}{9+x^2}dx \qquad \int \frac{1}{1+e^x}dx \qquad \int \frac{1}{\sin x}dx \qquad \int e^x e^{e^x} e^{e^{e^x}}dx$$

$$\int x^4\sin(x^5)dx \qquad \int \frac{x^{2021}}{x^{2022}+x^{4043}}dx \qquad \int \frac{1}{\cos x}dx \qquad \int \frac{1}{x\ln x\ln\ln x}dx$$

$$\int \frac{2^x+5^x}{10^x}dx \qquad {}^* \int \frac{1}{(1+x^\phi)^\phi}dx \qquad \int \frac{1}{x^2(x^4+1)^{3/4}}dx \qquad {}^* \int \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\sin(2x)}dx$$

$$\int \frac{6x-x^2}{x^3-9x^2+8}dx$$

Забележка: ϕ е златното сечение(golden ratio)

Задача 3 : Субституция

$$\int (x+3)(x-1)^5 dx \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$$

$$\int x\sqrt{4-x}dx \qquad \int \sqrt{\frac{x}{1-x^3}}dx \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}dx$$

$$\int \sqrt{8-\sqrt{x}}dx \qquad \int \frac{\sqrt{x^2+16}}{x^4}dx \qquad \int t^3(3t^2-4)^{5/2}dt$$

Задача 4 : Интегриране по части

$$\int x^3 e^{2x}dx \qquad \int x^2\cos(4x)dx \qquad \int x\ln\left|1+\frac{1}{x}\right|dx$$

$$\int 4x\cos(2-3x)dx \qquad \int t^7\sin(2t^4)dx \qquad \int x^\alpha \ln|x|dx$$

$$\int (3t+t^2)\sin(2t)dt \qquad \int y^6\cos(3y)dy \qquad \int \operatorname{arctg}\sqrt{x}dx$$

$$\int \operatorname{arctg} x dx \qquad \int (4x^3-9x^2+7x+3)e^{-x}dx \qquad \int \frac{x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$\int e^{2z}\cos\left(\frac{z}{4}\right)dz \qquad \int e^{\sqrt{x}}dx \qquad \int x\sqrt{1-x^2}\arcsin x dx$$